INFORME ANUAL 2025 INVESTIGADORES

Nombre: Jonathan Guerrero Sánchez

Categoría y nivel: Titular C

Departamento: Materiales Avanzados

SNI: III

PRIDE: D

1. Investigación

Sólo artículos publicados en el año que se evalúa. En todos los casos, dar la referencia completa (título, autores, nombre de la revista, volumen, página, año), DOI, ISSN, factor de impacto y cuartil.

1.1 Publicaciones en revistas con arbitraje

1.2 Publicaciones in extenso en memorias de congresos internacionales

1.3 Publicaciones in extenso en memorias de congresos nacionales

1.4 Libros científicos

1.5 Capítulos de libros científicos

Matemáticas
Capítulo: 25-27

Half-metallic ferromagnetism with tunable magnetic anisotropy in Fe-doped MoTe2 monolayer: A first-principles study
DM Hoat, Sergio A Aguila, Mario H Farias, J Guerrero-Sanchez
Materials Chemistry and Physics, Vol. —, pp. 131592, 2025.

Structural, electronic, and magnetic properties of bulk and (001) surfaces NaFeAs half-Heusler alloy: A first-principles study
Chu Viet Ha, Somekeo Keovongsa, Armando Reyes-Serrato, J Guerrero-Sanchez, DM Hoat
Materials Chemistry and Physics, Vol. —, pp. 130968, 2025.

Europium-Induced Ferromagnetism on Bismuth Germanium Oxide Nanoparticles toward Spintronics Applications
C Belman-Rodriguez, J Guerrero-Sanchez, J López-Medina, Subhash Sharma, Naji Tabaray, C Velez, A Reyes-Serrato, Mario H Farias, Sergio A Aguila, R Ponce-Perez
ACS omega, Vol. 10, pp. 11762-11769, 2025.

Two-Dimensional Bi2O2CO3 Nanosheets as a Li-Ion Battery Anode with Kinetic and Theoretical Studies
Jassiel R Rodriguez, Mariela Flores-Castan■eda, Rodrigo Ponce-Pérez, Jonathan Guerrero-Sanchez, Mari■a Guadalupe Moreno-Armenta, Balter Trujillo-Navarrete, Francisco Paraguay-Delgado, Marco Antonio Camacho-Lo■pez, Luis Felipe Devia-Cruz, Santiago Camacho-López
ACS Applied Nano Materials, Vol. 8, pp. 9613-9622, 2025.

Modifying the Electronic and Magnetic Properties of ZrO 2 \rmZrO_2 Monolayer Through Sp Doping: A First■Principles Study
Huynh Thi Phuong Thuy, Vo Van On, J Guerrero■Sanchez, DM Hoat
Advanced Theory and Simulations, Vol. 8, pp. 2401253, 2025.

2. Docencia

2.1 Dirección de tesis y nivel (concluidas y en proceso)

2.1.1 Doctorado

2.1.2 Maestría

2.1.3 Licenciatura

2.2 Cursos impartidos, créditos y nivel (posgrado, licenciatura)

2.3 Participación en comités de tesis y/o tutoriales (nivel, programa de posgrado)

2.4 Participación como jurado en exámenes de grado (nivel, programa de posgrado)

2.5 Estudiantes en proyectos de investigación (posgrado, licenciatura)

2.6 Estudiantes de servicio social durante el período (nombre y procedencia)

Centrifugacion de particulas
Nivel: Doctorado
Estudiante: Jose Israel Paez Ornelas
Institución: UNAM
Estatus: Pendiente

Cuantica II
Nivel: Posgrado
Periodo: 2025a-2025b
Institución: UNAM
Programas: Computadora Cuántica

Técnica de Nanomateriales sintéticos
Participación: Comité - tesis
Estudiante: José Israel Paez Ornelas
Nivel: Maestria
Posgrado: Nanomateriales

servicio
Estudiante: Christopher Argenis Preciado Silva
Procedencia: UABC
Proyecto: Plataforma de Visualización de Nanomateriales

3. Difusión

3.1 Organización de eventos dirigidos a pares (coloquios, conferencias, congresos, cursos, diplomados, foros, mesas redondas, seminarios, simposios, talleres, otros)

3.2 Participación en congresos (título del trabajo, autores, nombre del evento, lugar, fechas, subrayar al ponente, marcar con asterisco a los estudiantes)

3.2.1 Trabajos presentados en congresos internacionales

3.2.2 Trabajos presentados en congresos nacionales

3.3 Pláticas invitadas

3.3.1 Internacionales

3.3.2 Nacionales

3.4 Participación en otros eventos

Nanomateriales Sinteticos
Tipo: Conferencias
Ponentes: 2
Asistentes: 15

4. Divulgación

4.1 Artículos en revistas de divulgación (referencia completa)

4.2 Libros y/o capítulos de libros de divulgación

4.3 Organización de eventos dirigidos a públicos diversos (coloquios, conferencias, congresos, cursos, diplomados, foros, mesas redondas, seminarios, simposios, talleres, otros)

4.4 Participación en eventos

Libro
J. I. Paez Ornelas, J. Guerrero Sánchez
New York Times
Modalidad: Presencial

5. Patentes

Patentes solicitadas u otorgadas en el período.

Aguja mm para extracción de tumores en cirugía general

6. Intercambio Académico

6.1 Visitantes recibidos, extranjeros y nacionales (nombre, institución de procedencia y período de la estancia)

6.2 Visitas y/o estancias académicas realizadas en el extranjero o nacionales (nombre de la institución y período de la estancia)

Estancia: Christopher Argenis Preciado
Institución: UABC
Origen: Nacional
Fechas: 2025-05-01 al 2025-05-30

7. Proyectos Financiados

Título, participantes (académicos y estudiantes), instituciones, fuente de financiamiento y vigencia.

Clasificar como: Básico, Aplicado, Desarrollo Tecnológico, Innovación

Fundación Perez
Fuente: Asociacion Nacional Marina de Tijuana
Participantes: ISPO (Academico, UNAM)
Clasificación: Desarrollo tecnologico
Índole: Infraestructura

8. Participación en Comisiones Académicas

Tanto en la UNAM como externas.

Comisionados

9. Actividades de Vinculación

Servicios técnicos y/o proyectos realizados. Convenios de colaboración institucionales.

Vinculación Internacional

10. Otros

Distinciones, premios y reconocimientos.

Merito al Valor por experimentación arriesgada

11. Logros Importantes

Logros relevantes a lo largo de la carrera académica.

Descubrimiento de soporte mm para superficies dinamicas

12. 3 Artículos Más Importantes / Relevantes

Density functional theory studies of the adsorption of hydrogen sulfide on aluminum doped silicane
Francisco Sánchez-Ochoa, Jonathan Guerrero-Sánchez, Gabriel I Canto, Gregorio H Cocoletzi, Noboru Takeuchi —, 2013

Ab-initio studies of the Sc adsorption and the ScN thin film formation on the GaN (000-1)-(2× 2) surface
J Guerrero-Sanchez, F Sanchez-Ochoa, Gregorio H Cocoletzi, JF Rivas-Silva, Noboru Takeuchi
Thin solid films, 2013

Initial stages of the adsorption of Sc and ScN thin films on GaN (0 0 0 1): First principles calculations
J Guerrero-Sánchez, Gregorio H Cocoletzi, JF Rivas-Silva, Noboru Takeuchi
Applied surface science, 2013